

- **Agenda**

- ✓ Projeto tabela Fato
- ✓ Projeto tabela Dimensão

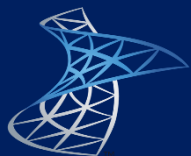


• Projeto tabela de Fatos

- ✓ Possui FK para cada Dimensão.
- ✓ Contém as Métricas para análise (ex. valor total da venda).
- ✓ Pode conter atributos adicionais chamados "Degenerate Dimensions" (ex.: número da nota fiscal).
- ✓ Único nível de detalhe chamado granularidade.
- ✓ Tipos de medidas: aditivas, semi-aditivas e não aditivas.

Degenerate dimensions

FatosHistoricoSIAC (SIAC)	
AnoAtendimento	
CodRealizacaoComp	
CodRealizacao	
CodResponsavel	
DimPessoaJuridica_ID	
DimPessoaFisica_ID	
DimProjetoAcao_ID	
DimSIAC_TipoRealizacao_ID	
DimSIAC_CategoriaAtendimento_ID	
DimSIAC_TipoEmpresa_ID	
DimSIAC_Abordagem_ID	
DimSIAC_Aplicacao_ID	
DimSIAC_SistemaOrigem_ID	
DimTempo_ID	
DimTempo_ID_Migracao	
DimCompetencia_ID	
Qtd_Historicos	
Val_CargaHoraria	Medidas



- **Projeto tabela de Fatos: Medidas**

- ✓ Números provenientes de transações do negócio.
- ✓ Tipos de Medidas:
 - **Aditivas** – são valores de fatos que podem ser somados ou subtraídos através de várias linhas.
 - **Semi-aditivas** – medida que pode ser somada utilizando agregações a partir de todas as Dimensões, menos a Dimensão Tempo.
 - **Não-aditivas** – são medidas do tipo percentual, onde não se pode fazer somas ou subtrações.
 - **Derivadas** – são medidas calculadas, utilizamos para chegar a um segundo valor. Elas sempre são geradas a partir de outras medidas obtidas diretamente da Tabela de Fatos.



• Projeto tabela de Fatos: Medidas

- ✓ Medidas **ENTRADA** e **SAIDA** são do tipo **Aditivas**.
- ✓ Medida **SALDO** é do tipo **Semi-Aditiva** representa o saldo da conta corrente no dia, não tendo sentido somar seus valores no mês.
- ✓ Medida **dif%** é do tipo **Não-Aditiva** por ser um percentual.

FATO SALDO CONTA CORRENTE						
FK	FK		Métrica aditiva	Métrica aditiva	Métrica Semi-Aditiva	Métrica Não-Aditiva
DATA	CLIENTE	AGENCIA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	dif %
01/03/2017	PITON	ITAU-SP01	1.500,00	300,00	1.200,00	500,00%
01/03/2017	PITON	ITAU-SP01		400,00	800,00	0,00%
01/03/2017	PITON	ITAU-SP01		200,00	600,00	0,00%
01/03/2017	ROBSON	ITAU-SP01	2.500,00	700,00	1.800,00	357,14%
01/03/2017	MARCOS	ITAU-SP01	3.120,00	300,00	2.820,00	1040,00%
01/03/2017	DORIVAL	ITAU-SP01	7.500,00	300,00	7.200,00	2500,00%
			14.620,00	2.200,00	14.420,00	4397,14%



- **Projeto tabela de Fatos: Tipos de Fatos**

- ✓ Transaction Fact (Fato transacional)
 - Cada linha corresponde a um evento num ponto no tempo.
 - O mais comum.
 - É frequente ter Degenerate Dimension.
 - *Exemplo: **FatoVenda**.*

	VendaID	DimClienteID	DimProdutoID	DimLojaID	DimTempoID	Qty	ValorTotal
1	1001	2	13	1	20170601	12	1200.00
2	1001	2	34	1	20170601	5	340.00
3	1002	5	234	2	20170605	3	3200.00
4	1003	14	15	2	20170612	5	4500.00
5	1003	14	113	2	20170612	32	5100.00



• Projeto tabela de Fatos: Tipos de Fatos

- ✓ Periodic Snapshot Fact (Fato instantâneo periódico)
 - Cada linha corresponde a um consolidado de várias medidas em um período padronizado.
 - *Exemplo: FatoEstoque* mensal.

Sistema Origem

	Data	Produto	Qtd	TipoMovimento
1	2017-04-01 00:00:00.000	Impressora Laser PB	20	Entrada
2	2017-04-05 00:00:00.000	Impressora Laser PB	2	Saída
3	2017-04-15 00:00:00.000	Impressora Laser PB	6	Saída
4	2017-04-01 00:00:00.000	Monitor Led 21"	150	Entrada
5	2017-04-05 00:00:00.000	Monitor Led 21"	5	Saída
6	2017-04-15 00:00:00.000	Monitor Led 21"	1	Saída

FatoEstoque mensal

	DimProduto	DimTempoID	QtdEntrada	QtdSaida	QtdSaldo
1	Monitor Led 21"	201704	150	6	144
2	Impressora Laser PB	201704	20	8	12



• Projeto tabela de Fatos: Tipos de Fatos

- ✓ Accumulating Snapshot Fact (Fato Instantâneo acumulado)
 - Cada linha resume a ocorrência de eventos entre o início e término de um processo.
 - Utilizado para representar workflow, produção, educação, seguros, etc.
 - *Exemplo:* FatoHelpDesk.

Results		Messages								
	OS	DimAtendimento	DimAssunto	DimTempo_Abertura	DimStatusAtual	DimPessoa	QtdHoras_InicioAtendimento	QtdHoras_FimAtendimento	QtdHoras_TotalAtendimento	QtdHorasSLA_Inicio
1	1001	Defeito Impressora	Rede	20170405	Aberto	N/A	0	0	0	24
2	1002	Computador congelando	Rede	20170313	Em Atendimento	Jose Antonio	12	0	0	24
3	1003	Exclusão de Histórico	Banco de Dados	20170304	Fechado	Manuel da Silva	6	120	126	24

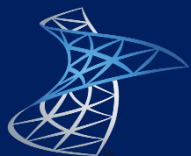


• Projeto tabela de Fatos: Tipos de Fatos

✓ Factless Fact Tables (Fato sem medidas)

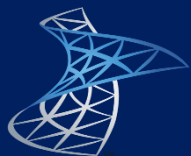
- Utilizado quando o fato não possui métrica, o objetivo é de registrar ocorrência de um evento.
- Também utilizado como Fato de associação entre dimensões, sem métrica.
- *Exemplo:* FatoAtendimento ao lado não possui métrica, simples contagem de ocorrências. Foi criada uma métrica fictícia sempre com valor 1 para facilitar a contagem de ocorrências.

FatoAtendimento (SSE) *	
	Atendimento_ID
	AnoAtendimento
	DimPessoaJuridica_ID
	DimPessoaFisica_ID
	DimProjetoAcao_ID
	DimSSE_SituacaoAtendimento...
	DimSSE_Agente_ID
	DimUnidadeOrganizacional_ID
	DimTempo_ID_Inicio
	DimTempo_ID_Fim
	DimCompetencia_ID
	DimSSE_HistoricoSIAC_ID
	Qtd_Atendimentos



- **Projeto tabela Dimensão**

- ✓ Utilizar PK do sistema origem ou nova chave? 🤔
- ✓ Uso de PK do sistema origem (natural key) inviável quando:
 - Necessidade de manter histórico.
 - Múltiplos sistemas de origem ocasionam conflito de PK.
- ✓ Boas práticas para PK:
 - Não utilizar chave composta, apenas uma coluna.
 - Menor tipo de dado possível.



- **Projeto tabela Dimensão: Hierarquia**

- ✓ Arranjo hierárquico de atributos possibilitando agregações.
 - *Exemplo:* Ano – Mês - Dia
- ✓ Pode ter múltiplos níveis.
 - *Exemplo:* País – Região – Estado – Município – Cidade – Bairro
- ✓ Se for Snowflake necessário JOIN para compor a hierarquia .



- **Projeto tabela Dimensão: Tempo**

- ✓ PK INT formatada com “**yyyymmdd**”, exemplo 20220526.
- ✓ Criar atributos para formar hierarquia: Ano – Mês – Dia.
- ✓ Outros atributos para enriquecer a análise: dia da semana, quarto, semestre, bimestre, feriado, etc.

	DimTempoID	Ano	Quarto	Mes	Mes_Desc	Dia_Semana	Dia
1	20130101	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Ter	2013-01-01
2	20130102	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Qua	2013-01-02
3	20130103	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Qui	2013-01-03
4	20130104	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Sex	2013-01-04
5	20130105	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Sab	2013-01-05
6	20130106	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Dom	2013-01-06
7	20130107	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Seg	2013-01-07
8	20130108	2013	1o Quarto	1	Janeiro	Ter	2013-01-08

DimTempo (PUB)	
🔑	DimTempo_ID
	Ano
	Quarto
	Mes
	Mes_Desc
	Dia_Semana
	Dia



- **Projeto tabela Dimensão: Vários Papéis**

- ✓ Também chamada "Role Playing Dimension".
- ✓ Possui vários relacionamentos com a mesma tabela de fatos.
 - *Exemplo:* DimTempo_Pedido, DimTempo_Venda, DimTempo_Entrega.

